

7 (Siete).

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: GLADSTEIN FEDERICO

Nº de hojas: 1

01/08/2024 - 16:46

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

Dado un sistema de comunicaciones de amplitud modulada (AM) que transmite en la banda de 550 KHz a 1700 KHz, donde la señal modulante tiene un espectro de 100 Hz a 7 KHz. Se pide:

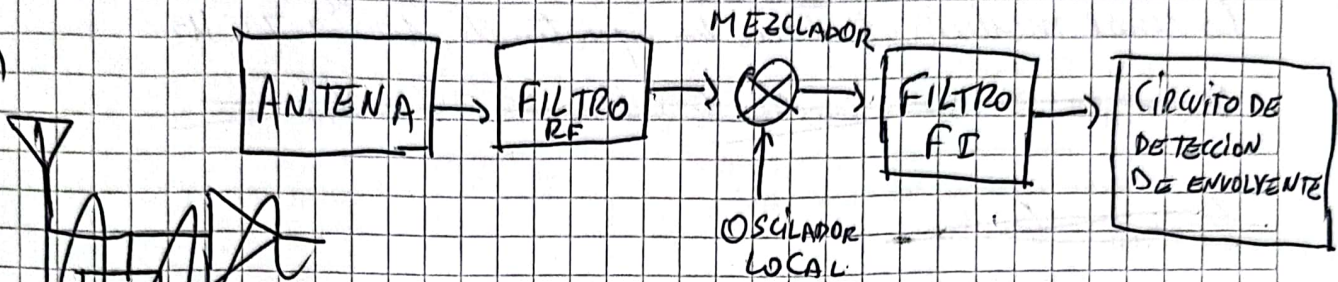
- ✓ a) Dibujar el diagrama en bloques del receptor Súper Heterodino, simple conversión, con frecuencia intermedia (FI) de 455 KHz e indicar el rango de operación del Oscilador Local. [0,25 puntos]
- ✓ b) Calcular el rango de frecuencia imagen del sistema en base al diagrama propuesto en a). [0,25 puntos]
- ✓ c) Indicar las características del filtro de radiofrecuencia (RF), considerado Brickwall (Banda de paso y de rechazo), especificar si el mismo es pasa bajos, pasa altos, pasa banda fijo o pasa banda sincrónico con el oscilador. [0,5 puntos]
- ✓ d) Determinar la frecuencia mínima y frecuencia máxima de la banda de paso del filtro de FI para la frecuencia de sintonía de 1030 KHz. [0,5 puntos]
- 2 e) Si se transmite una señal senoidal, utilizando una portadora de 20V de amplitud pico a pico de portadora y un índice de modulación de 0,5, calcular la potencia de la señal modulada en AM y la potencia pico de envolvente, ambas sobre una carga de 50 omhs y expresadas en dBW. [0,5 puntos]
- 2 f) Idem e) para el caso que la señal modulante tenga factor de cresta 3. [0,5 puntos]

Nota: Factor de cresta es la relación valor pico versus valor RMS de una señal.

Calificación total del punto:

1,8	20				
-----	----	--	--	--	--

Resolución:

1)
2)

El oscilador local tiene que cubrir todo el rango de f que varía de ~~550 K~~ 550 K a 1700 K.

$$f_{OL} = f_c \pm f_I \quad \text{Elige que } f_{OL} \text{ no mayor a } f_c$$

$$f_{OL} = 550 \text{ K} + 455 \text{ K} = 1005 \text{ K}$$

$$f_{OL} = 1700 \text{ K} + 455 \text{ K} = 2155 \text{ K}$$

Rango de frecuencias del oscilador local

$$b) f_{img} = f_{OL} + f_I$$

$$f_{img} = 1005 \text{ K} + 455 \text{ K} = 1460 \text{ K}$$

$$f_{img} = 2155 \text{ K} + f_I = 2610 \text{ K}$$

Rango de frecuencias de la frecuencia imagen

c) El filtro de RF es un filtro pasa banda sintonizado con el oscilador. Cuando se selecciona un canal distinto del que estaba para escuchar, tanto el filtro de RF como el oscilador tienen que cambiar conjuntamente.

La principal función del filtro RF es filtrar la frecuencia imagen, ya que si no es eliminada en este paso, luego va a ser imposible sacarla.

El filtro no va a ser muy selectivo, puede ser un filtro permisivo.

El filtro selectivo va a ser el de FI.

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: GLADSTEIN FEDERICO

Nº de hojas:

01/08/2024 - 16:46

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

En un conversor analógico digital (A/D) de cuantificación uniforme se desea digitalizar la señal:

$$x(t) = 5 \cdot \cos(\underbrace{2500 \cdot \pi \cdot t}_{f_1 = 1250}) + 5 \cdot \sin(\underbrace{4000 \cdot \pi \cdot t}_{f_2 = 2000})$$

Determinar:

- ✓ a) La frecuencia de muestreo mínima ideal. [0,25 puntos]
- ✓ b) La amplitud mínima del conversor A/D. [0,5 puntos]
- ✓ c) La mínima cantidad de dígitos binarios por muestra si se desea una potencia normalizada de ruido de cuantificación (considerando impedancia unitaria) inferior a $550 \cdot 10^{-6}$ Watts, utilizando el ADC de cuantificación lineal determinado en b) y que la señal a convertir es uniformemente distribuida. [0,75 puntos]
- ✓ d) Calcule la tasa de señalización binaria mínima correspondiente en función de lo determinado en c). [0,5 puntos].
- ✓ e) Ancho de banda mínimo de la señal binaria determinada en d) si se transmite BPSK. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,50	RF	2,0	ND		
------	----	-----	----	--	--

Resolución:

- ✓ a) Como lo f_s min, Tomo a lo f más grande entre f_1 y f_2 .
 $f_s = 2 \cdot f_2 = 2 \cdot 2000 = 4 \text{ kHz}$ ✓
- ✓ b) Como lo amplitud mínima, tomo la peor condición: cuando se suman ~~los~~ f_1 y $f_2 \Rightarrow 5 + 5 = 10$
 $A_{\text{mz}} = \pm 10$
- c) $M = 2^b$; $\frac{S}{N} = 3 \text{ M}^2$ por ser una Cuantificación uniforme.
 $\frac{S}{N} = \frac{10^2}{550 \cdot 10^{-6}} = 3 \text{ M}^2 \Rightarrow M = 246 \Rightarrow b = 8 \text{ bits}$ ✓
- d) $R_b = 8 \cdot f_s = 32 \text{ Kbps}$ ✓
- e) $BW_{\text{min PCM}} = \frac{8 \cdot f_s}{2} = \frac{R_b}{2} = 16 \text{ kHz}$ es BPSK $\Rightarrow 32 \text{ kHz}$

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: <u>GLADSTEIN FEDERICA</u>	Nº de hojas: <u>1</u>
01/08/2024 - 16:46	

3. Modulación digital [2,5 puntos]

Un sistema de transmisión de datos binarios en banda base Polar NRZ tiene una tasa de señalización de 9600 bps. El ruido es blanco y gaussiano con densidad espectral (N_0) de 10^{-17} W/Hz y el receptor está equipado con filtro acoplado.

Se pide calcular:

- ☒ a) Ancho de banda mínimo ideal de la transmisión. [0,5 puntos]
- ☒ b) ¿Es posible enviar la señal por un ancho de banda limitado a 6 KHz?, justifique la respuesta y en tal caso especificar tipo de filtro y roll-off. [0,5 puntos]
- ☒ c) La probabilidad de error luego de la recepción si la relación señal a ruido a la entrada del receptor es de 11,7 dB, supuesto el ancho de banda en el canal de 6 KHz. [0,5 puntos]
- ☒ d) Si la señal del punto b) se aplicada a un multiplicador y la otra entrada del mismo está conectada a un oscilador de portadora de amplitud unitaria. ¿Cuál es la señal digital a la salida? [0,5 puntos]
- ☒ e) Ancho de banda mínimo de la señal determinada en d). [0,5 puntos]

Nota: La probabilidad de error responde a $Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2 \cdot N_0}}\right)$, donde E_d es la Energía diferencia de los símbolos binarios o $P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2 \cdot E_b}{N_0}}\right)$ donde E_b es la energía de bit y N_0 es la densidad espectral de potencia de AWGN.

Calificación total del punto:

1,25	2,5				
------	-----	--	--	--	--

Resolución:



~~a) $BW = \frac{R_S}{2} (1 + Fr)$; $R_S = R_b$~~
 ~~$BW = \frac{9600}{2} (1 + 1) = 9600 \text{ Hz}$~~

~~$6K =$~~

a) $BW = \frac{R_S}{2} (1 + Fr)$; $R_S = R_b$ y $Fr = 0$

$BW = \frac{9600}{2} = 4800 \text{ Hz}$ ✓

b) $6K = 4800(1 + Fr)$

$Fr = \frac{6K}{4,8K} - 1 = 0,25$ ✓

Se puede hacer con el pulso del seno alzado. El seno alzado permite valores muy bajos de Fr , inclusive menores al rectangular (cuyo $Fr=1$).

c) $P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{\eta_B}}\right)$; $\left(\frac{S}{N}\right) = 11,7 \text{ dB} \Rightarrow$
 $= 14,79 \text{ veces}$ ✓

$P_e = Q\left(\sqrt{14,79}\right) = Q(3,85)$ *

$P_e \approx 70 \cdot 10^{-6}$ ✓

↑
POR TABLA



~~lo mismo va a ser lo mismo,~~
~~pero se convierte en 6 de los~~
~~oscilador~~

lo señal va a ser lo mismo (el mensaje no cambia). ~~Antes~~

Cambio de tablelo que

NO LLEGUE POR TIEMPO

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: GLADSTEIN FEDERICO

Nº de hojas:

01/08/2024 - 16:46

4. Spread spectrum [2,5 puntos]

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 10, que genera una secuencia máxima con un período de secuencia de $106,56 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos en de 19.2 Kbps. Se pide:

- ✓ a) ¿Cuál es la tasa de chips? [0,5 puntos]
- ✓ b) ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ✓ c) ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,5 puntos]
- 148 d) Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,5 puntos]
- ✓ e) Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con la modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,3

ND

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

$$a) L = 2^r - 1 = 2^{10} - 1 = 1023$$

$$T_b = L \cdot T_c \Rightarrow T_c = \frac{T_b}{L} = \frac{106,56 \cdot 10^{-6}}{1023} = 0,104 \cdot 10^{-6}$$

$$R_c = \frac{1}{T_c} = 9,6 \text{ Mbps} \quad \checkmark$$

$$b) B_w \approx 2 R_c = 19,2 \text{ MHz} \quad \checkmark$$

$$e) B_w \approx 2 R_c = 2 \cdot 19,2 \text{ M} = 38,4 \text{ MHz} \quad \checkmark$$

$$c) G_p = \frac{R_c}{R_b} = \frac{9,6 \text{ M}}{19,2 \text{ K}} = 500 \approx 27 \text{ dB} \quad \checkmark$$

$$d) G_p' = 30 \text{ dB} = 1000 \text{ veces.}$$

Para que G_p' ahora valga 30dB, se puede aumentar R_c 2 veces.
Una opción para aumentar R_c , sería aumentar L